MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A18 · FRENTE A · BLOCO A4

Modelagem Matemática e Problemas de Contexto

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Em cada problema, identifique a parte fixa (o b) e a parte que cresce por unidade (o a).

AQUECIMENTO

questões 1 a 7

1 Uma fábrica tem custo fixo de R$ 800,00 por mês e gasta R$ 12,00 para produzir cada unidade. Escreva o custo $C(x)$ de x unidades e calcule $C(50)$.

2 A mesma fábrica vende cada unidade por R$ 20,00. Escreva a receita $R(x)$ e calcule $R(50)$.

3 Com os dados das duas questões anteriores, escreva o lucro $L(x) = R(x) - C(x)$ e determine o ponto de equilíbrio (lucro zero).

4 Um táxi cobra R$ 6,00 de bandeirada e R$ 3,00 por quilômetro. Quanto custa uma corrida de 12 km?

5 Um plano de celular cobra R$ 35,00 por mês mais R$ 0,20 por minuto de ligação. Qual é a conta de quem falou 200 minutos?

6 A conta de água de uma cidade tem taxa fixa de R$ 25,00 mais R$ 4,50 por m³ consumido. Quanto paga quem consumiu 18 m³?

7 Um vendedor recebe R$ 1 200,00 fixos mais 5% do total que vende. Quanto recebe em um mês com R$ 20 000,00 em vendas?

TREINO

questões 8 a 15

8 O plano A custa $20 + 0{,}40x$ reais e o plano B custa $50 + 0{,}25x$ reais, em que x é o número de minutos. A partir de quantos minutos o plano B é mais vantajoso?

9 Um carro de R$ 60 000,00 se desvaloriza R$ 4 500,00 por ano, de forma linear.

(a) Qual será seu valor após 6 anos?

(b) Após quantos anos valerá R$ 15 000,00?

10 O custo de produção é uma função afim. Produzir zero unidade custa R$ 500,00 e produzir 10 unidades custa R$ 650,00. Quanto custa produzir 40 unidades?

11 Uma empresa tem receita $R(x) = 25x$ e custo $C(x) = 10x + 1000$. Quantas unidades precisa vender para lucrar R$ 2 000,00?

12 Em uma escala termométrica X, a água congela a 10 °X e ferve a 210 °X (ao nível do mar). Sabendo que a relação com Celsius é afim, converta 30 °C para a escala X.

13 Um mototáxi cobra R$ 4,00 mais R$ 1,50 por km; um carro de aplicativo cobra R$ 2,00 mais R$ 2,00 por km. Para que distância os preços são iguais? Qual é mais barato para 10 km?

14 Uma piscina já tem 2 000 L de água e é abastecida a 150 L por minuto. Sua capacidade é de 20 000 L. Em quanto tempo ficará cheia?

15 Sobre o preço x de um produto incidem 20% de imposto e uma taxa fixa de R$ 5,00, resultando no preço final $P(x) = 1{,}2x + 5$. Se o preço final foi R$ 65,00, qual era o preço x?

DESAFIO questões 16 a 20

16 Uma empresa tem custo fixo de R$ 3 000,00, custo de R$ 18,00 por unidade e vende cada unidade por R$ 30,00. Quantas unidades, no mínimo, precisa vender para lucrar pelo menos R$ 1 800,00?

17 A vela A tem 30 cm e queima 2 cm por hora; a vela B tem 24 cm e queima 1 cm por hora. Acesas juntas, depois de quanto tempo terão a mesma altura? Qual será essa altura?

18 Uma concessionária oferece dois tipos de salário: A, de R$ 1 500,00 mais 3% das vendas, e B, de R$ 2 100,00 mais 1% das vendas. Para qual valor de vendas os dois salários são iguais?

19 Uma fábrica produz no máximo 1 000 unidades por mês, vende cada uma por R$ 40,00 e tem custo $C(x) = 25x + 4500$. Qual é o maior lucro mensal possível?

20 A população de uma cidade era de 50 mil habitantes em 2020 e de 62 mil em 2026. Supondo crescimento linear, estime a população em 2030.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A18

1 $C(x) = 800 + 12x$. $C(50) = 800 + 600 = 1400$.

RESPOSTA $C(x) = 800 + 12x$; **R$ 1 400,00**

2 $R(x) = 20x$ e $R(50) = 1000$.

RESPOSTA $R(x) = 20x$; **R$ 1 000,00**

3 $L(x) = 20x - (800 + 12x) = 8x - 800$.
$8x - 800 = 0 \Rightarrow x = 100$ unidades.

RESPOSTA $L(x) = 8x - 800$; 100 **unidades**

4 $C = 6 + 3 \cdot 12 = 42$ reais.

RESPOSTA **R$ 42,00**

5 $35 + 0{,}2 \cdot 200 = 35 + 40 = 75$ reais.

RESPOSTA **R$ 75,00**

6 $25 + 4{,}5 \cdot 18 = 25 + 81 = 106$ reais.

RESPOSTA **R$ 106,00**

7 $1200 + 0{,}05 \cdot 20\,000 = 1200 + 1000 = 2200$ reais.

RESPOSTA **R$ 2 200,00**

8 $50 + 0{,}25x < 20 + 0{,}40x \Rightarrow 30 < 0{,}15x \Rightarrow x > 200$.

RESPOSTA **mais de** 200 **minutos**

9 $V(t) = 60\,000 - 4\,500t$.
(a) $V(6) = 60\,000 - 27\,000 = 33\,000$.
(b) $60\,000 - 4\,500t = 15\,000 \Rightarrow t = 10$ anos.

RESPOSTA **(a) R$ 33 000,00** **(b)** 10 **anos**

10 Custo por unidade: $\frac{650-500}{10} = 15$. Então $C(x) = 500 + 15x$ e $C(40) = 1100$.

RESPOSTA **R$ 1 100,00**

11 $L(x) = 15x - 1000 = 2000 \Rightarrow x = 200$.

RESPOSTA 200 **unidades**

12 De 0 a 100 °C, X vai de 10 a 210: aumento de 2 °X por grau Celsius. Então $X = 2C + 10$.
$X = 2 \cdot 30 + 10 = 70$ °X.

RESPOSTA 70 °**X**

13 $4 + 1{,}5d = 2 + 2d \Rightarrow d = 4$ km.
Para 10 km: mototáxi R$ 19,00 e carro R$ 22,00.

RESPOSTA 4 **km; para** 10 **km, o mototáxi**

14 $2000 + 150t = 20\,000 \Rightarrow 150t = 18\,000 \Rightarrow t = 120$ min $= 2$ h.

RESPOSTA 120 **min (**2 **h)**

15 $1{,}2x + 5 = 65 \Rightarrow 1{,}2x = 60 \Rightarrow x = 50$.

RESPOSTA **R$ 50,00**

16 $L(x) = 30x - (3000 + 18x) = 12x - 3000 \geq 1800 \Rightarrow 12x \geq 4800 \Rightarrow x \geq 400$.

RESPOSTA 400 **unidades**

17 $30 - 2t = 24 - t \Rightarrow t = 6$ h. Altura: $30 - 12 = 18$ cm.

RESPOSTA 6 **h;** 18 **cm**

18 $1500 + 0{,}03v = 2100 + 0{,}01v \Rightarrow 0{,}02v = 600 \Rightarrow v = 30\,000$.
Acima disso, o tipo A é melhor.

RESPOSTA **R$ 30 000,00**

19 $L(x) = 40x - 25x - 4500 = 15x - 4500$. Como L é crescente, o máximo ocorre em $x = 1000$:
$L = 15\,000 - 4500 = 10\,500$.

RESPOSTA **R$ 10 500,00**

20 Crescimento: $\frac{12}{6} = 2$ mil por ano. Em 2030:
$62 + 4 \cdot 2 = 70$ mil.

RESPOSTA 70 **mil habitantes**